

超深海 REY 泥揚鉤のための Hybrid Smart Riser v3.3

実務接続可能性の完成判定に向けた輸送遷移理論の再構成と検証

Hybrid Smart Riser v3.3 for Ultra-Deep REY Mud Lifting: Toward a Practically Actionable Transport-Transition Theory

吉村 圭司

Independent Researcher

2026 年 4 月

Abstract

本稿は、超深海 REY 泥揚鉤のための Hybrid Smart Riser (HSR) 系列を、**実務接続可能性**を主判定基準として再評価した v3.3 の統合稿である。先行する HSR v2.1 は、2D 軸対称真値クロージャと 1.5D 流体・構造連成モデルを統合し、40s ブラックアウト下で急減速、残差圧力勾配スパイク、有界な堆積成長、および減衰的構造応答を示した。しかし、それだけでは「安全に止まれる理論」であっても、「実際に運べる採掘輸送理論」かどうかは未確定であった。

そこで本稿では、追加の WSL 数値検証により、現行 reduced-order モデルが通常揚水下で**持続輸送相**を持ち、blackout/coastdown 下では **collapse 相** へ遷移し、その持続輸送相の長時間限界が **deposition creep** によって与えられることを示す。no-blackout 条件下の 40s sweep では、入口速度 $u_{ss} = 1.24$ で最終最小流速がなお負、 $u_{ss} = 1.26$ でほぼゼロを越え、 $u_{ss} = 1.28$ で明確に正へ転じることから、臨界入口速度はおおよそ $u_{ss} \approx 1.25\text{--}1.26$ に存在する。さらに $u_{ss} = 1.6$ の no-blackout 条件では、40s, 80s, 120s の全てで正の流速が維持される一方、最大堆積厚は 3.06 mm から 9.84 mm へ増加し、支配制約が hydraulic arrest から deposition creep へ移る。

加えて、critical velocity U_{crit} 再構成に関わる保守側感度試験では、 $u_{\text{crit_margin}}$, $\tau_{\text{mob_fac}}$, および hinder_exp を厳しめに揺らしても、 $u_{ss} = 1.6$ の持続輸送相は崩れなかった。また、残差圧力勾配時間微分 $d(\Delta p_{\text{res}})/dt$ は、閾値 $1.0 \times 10^6 \text{ Pa/s}$ に対し、2–10% ノイズ、1 サンプル遅れ、5 点平滑を加えても、blackout case の検出率は 1.000、no-blackout case の偽陽性率は 0.000 であった。

以上より、本理論は「安全停止の概念」ではなく、**持続輸送相・障害遷移相・堆積制約相を区別し、実務設計に必要な運転窓と診断量を与える前工学的技術理論**と位置付けられる。

Keywords: 深海採鉤, REY 泥, フェイルセーフ・ライザー, 持続輸送, 相遷移, 堆積制約, 流体・構造連成, 診断ロジック

1 はじめに

深海レアアース泥、とくに南鳥島周辺を含む超深海太平洋底の REY 泥は、戦略鉤物資源として大きな可能性を有する [2, 3]。しかし、5500 m 級の揚鉤では、平均輸送性能だけではなく、停電、減速、偏析成長、局所堆積、および振動誘起構造応答を含む異常過渡に耐える設計が必要となる。この要請に応えるために提案された HSR v2.1 は、hydrocyclone-first の海底一次濃縮、Safety Island / Compute Island 分離、低帯域予測補償、および条件認証付き緊急停止を中核とし、2D 軸対称真値クロージャと 1.5D 流体・構造連成を統合することで、40s ブラックアウト下でも診断可能性を保つフェイルセーフ過渡応答を示した [1]。

しかし、採掘工学としての最終目的は「安全に止まること」だけではない。必要なのは、通常運転下で価値を担う粗粒成分を継続輸送できること、異常時には collapse を診断できること、さらに長時間運転では堆積蓄積が次の支配制約になることを識別できることである。この観点から見る

と、HSR 理論の本当の問題設定は、単一の安全シナリオ検証ではなく、**運転相の遷移**をどう記述するかにある。

本稿の目的は、この遷移を明示的に理論化し、さらにその理論がどこまで実務に接続可能かを評価することである。すなわち、

1. blackout/coastdown 条件で現れる collapse sector,
2. 通常揚水条件で成立する sustained-transport sector,
3. sustained sector の長時間限界としての deposition-limited horizon,
4. その相分離が closure 不確かさと診断ノイズに対してどれだけ頑健か,

を同一の reduced-order モデルの中で統一的に記述する。これにより HSR 系列は、「フェイルセーフ停止の理論」から「持続輸送と障害遷移を併せ持つ採掘輸送理論」へ進む。

2 基礎モデルと相の読み替え

基礎状態は

$$x = (p, U, \bar{\phi}_c, \beta, \delta, q_k, w_k) \quad (1)$$

とする。ここで p は動圧、 U は軸方向平均流速、 $\bar{\phi}_c$ は粗粒平均体積分率、 β は径方向偏析振幅、 δ は堆積厚、 q_k は構造モード振幅、 w_k は wake oscillator 状態である [1, 4, 5]。

本研究で重要なのは、この状態変数系を単一モードとしてではなく、相ごとに読むことである。

運転相 (sustained-transport sector).

$U(x, t) > 0$ が全区間で維持され、輸送が継続する相。

障害遷移相 (fault-induced collapse sector).

blackout/coastdown の導入により、流速が急減し、逆流・残差圧力スパイク・輸送余裕喪失が顕在化する相。

長時間制約相 (deposition-limited horizon).

流れ自体は維持されるが、堆積厚の漸進的成長が次の支配制約となる相。

この読み替えにより、blackout 時の失敗例と通常運転時の成功例は互いに矛盾しない。むしろ両者は、同一モデルが異なる相に入った結果である。

3 blackout/collapse 基準ケース

先行する HSR v2.1 の代表的 40 s ブラックアウト診断を図 1 に再掲する。図は入口・中間・出口流速、残差圧力診断、偏析・堆積成長、構造応答、最終 1.5D 場、および transport margin を示している。本図は、通常運転ではなく、**ブラックアウト後の障害遷移相**の基準ケースとして読むべきである。

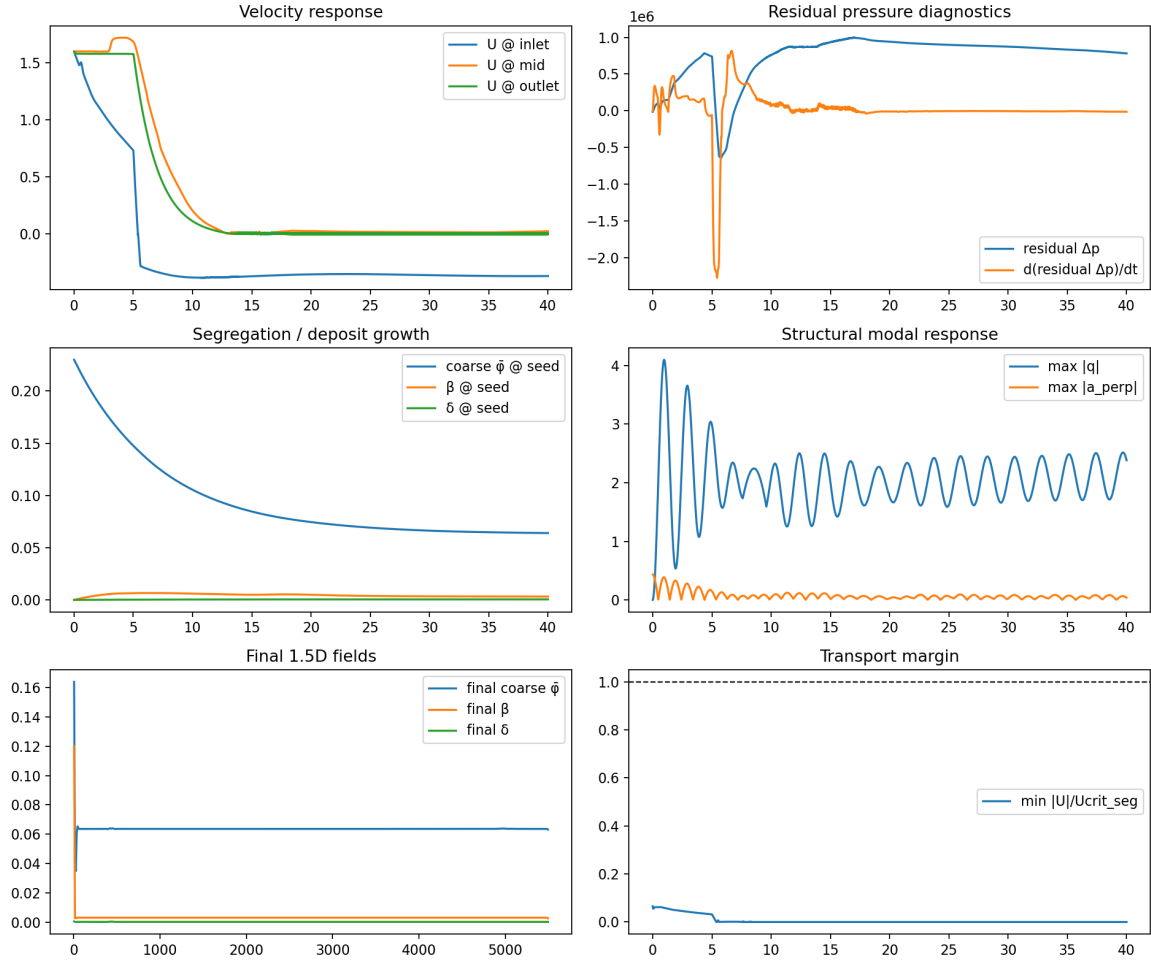


Figure 1: 40 s blackout/coastdown 条件下の統合診断図。急減速，残差圧力勾配スパイク，偏析・堆積の進展，および transport margin の喪失が一貫して現れており，fault-induced collapse sector の基準図として位置付けられる。

この基準ケースで報告された代表量は，初期定常圧力 9.078×10^6 Pa，最大残差圧力勾配時間微分 2.277×10^6 Pa/s，最終最大堆積厚 0.66 mm，および最終最小流速 -0.39 m/s である [1]。これらは，系が通常運転ではなく blackout/coastdown によって collapse sector へ押し込まれたことを示す診断量と再解釈できる。

4 no-blackout 条件下の持続輸送セクター

4.1 blackout 前の sanity check

まず，blackout が発生する前の 4.5 s までを切り出して計算したところ， $u_{ss} = 1.60$ で最終最小流速は 0.7895 m/s，最終最大流速は 1.8034 m/s となり，逆流は現れなかった。同時に最大残差圧力勾配時間微分は 4.743×10^5 Pa/s と，blackout 基準ケースより大きく低下した。この結果は，現行モデルが通常運転相をそもそも持たないわけではなく，collapse が blackout/coastdown の境界条件に強く結びついていることを示す。

4.2 臨界入口速度の同定

次に blackout を無効化した上で， $40 \text{ s} \cdot N = 550$ の no-blackout run を入口速度 u_{ss} に対して掃引した。結果を表 1 に示す。

Table 1: no-blackout 条件下の 40 s 入口速度 sweep

u_{ss}	$\max d(\Delta p_{res})/dt $ [Pa/s]	$\delta_{\max}$ [m]	$U_{\min}$ [m/s]	$U_{\max}$ [m/s]	$ \beta _{\max}$	$ q _{\max}$ [m]
1.2	5.056×10^5	3.5207×10^{-3}	-0.1516	1.1800	0.12	2.0388
1.22	4.718×10^5	3.4312×10^{-3}	-0.0991	1.1959	0.12	1.9924
1.24	4.351×10^5	3.3295×10^{-3}	-0.0521	1.2157	0.12	1.9459
1.26	4.034×10^5	3.1633×10^{-3}	0.0031	1.2352	0.12	1.8896
1.28	3.783×10^5	3.0493×10^{-3}	0.0842	1.2544	0.12	1.8815
1.3	3.522×10^5	3.0151×10^{-3}	0.1164	1.2779	0.12	1.8854
1.4	5.721×10^5	2.8641×10^{-3}	0.2738	1.3777	0.12	1.9279
1.6	4.743×10^5	3.0580×10^{-3}	0.3829	1.5761	0.12	2.0878
1.8	5.366×10^5	2.4158×10^{-3}	0.7514	1.7770	0.12	2.0219
2.0	5.376×10^5	2.2252×10^{-3}	0.9641	1.9770	0.12	2.0371

最も重要なのは $U_{\min}$ の符号である。 $u_{ss} = 1.24$ ではなお負速度が残るが、 $u_{ss} = 1.26$ ではほぼゼロを越え、 $u_{ss} = 1.28$ では明確に正の最小流速となる。 したがって、この reduced-order モデルにおける sustained-transport sector の臨界入口速度は、 $u_{ss} \approx 1.25\text{--}1.26$ と読める。

ここで重要なのは、運転窓が単なる throughput の増加ではなく、相の遷移として現れている点である。 blackout 基準ケースでは collapse sector が観測されたのに対し、 no-blackout では臨界入口速度を超えると sustained-transport sector が成立する。 したがって、HSR は「安全停止しか語れない理論」ではなく、**運転相と障害遷移相の境界を記述できる理論** である。

5 長時間限界: deposition-limited horizon

持続輸送相が成立していても、それが無限に安全とは限らない。 そこで no-blackout 条件で 40 s, 80 s, 120 s を比較した結果を表 2 に示す。

Table 2: 長時間 no-blackout 比較

u_{ss}	t_{end} [s]	$\max d(\Delta p_{res})/dt $ [Pa/s]	$\delta_{\max}$ [m]	$U_{\min}$ [m/s]	$U_{\max}$ [m/s]	$ q _{\max}$ [m]
1.3	120	3.522×10^5	1.0110×10^{-2}	0.1678	1.2757	1.8629
1.6	40	4.743×10^5	3.0580×10^{-3}	0.3829	1.5761	2.0878
1.6	80	4.743×10^5	6.4790×10^{-3}	0.4455	1.5774	1.5720
1.6	120	4.743×10^5	9.8383×10^{-3}	0.4480	1.5738	2.0677
2.0	120	5.376×10^5	7.1034×10^{-3}	0.9938	1.9747	2.0131

この結果は二つのことを示す。 第一に、120 s でも $U_{\min} > 0$ かつ $U_{\max}$ は大きく低下しておらず、hydraulic arrest には入っていない。 第二に、 $\delta_{\max}$ は時間とともに増加しており、支配制約が flow collapse ではなく deposition creep に移っている。

さらに、全ケースで $|\beta|_{\max} = 0.12$ に張り付いていることは、現在の持続輸送相が **segregation-saturated regime** に入っていることを示唆する。 したがって sustained-transport sector の長時間限界は、単純な流量不足ではなく、**偏析飽和の上で進行する堆積蓄積** として現れている。

6 保守側 U_{crit} 感度試験

critical velocity U_{crit} は現在、closure table に明示列が無いので、 $\tau_w, r_p, \phi_{\text{center}}, \phi_{\text{wall}}$ から再構成される暫定量である。 そこで、この不確かさに対して持続輸送相の存在がどれだけ頑健かを確認するため、以下の保守側変更を課した。

- $u_{crit_margin} : 1.15 \rightarrow 1.25$
- $\tau_{mob_fac} : 1.8 \rightarrow 2.0$
- $hinder_exp : 4.65 \rightarrow 5.20$
- 上記 3 つの combined case

結果を表 3 に示す.

Table 3: U_{crit} 再構成に対する保守側感度試験

Case	u_{ss}	$\max d(\Delta p_{res})/dt $ [Pa/s]	δ_{max} [m]	U_{min} [m/s]	U_{max} [m/s]	$ q _{max}$ [m]
margin	1.6	4.756×10^5	3.0606×10^{-3}	0.3836	1.5761	2.0880
τ_{mob}	1.6	4.743×10^5	3.0580×10^{-3}	0.3829	1.5761	2.0878
hinder	1.6	4.743×10^5	3.0580×10^{-3}	0.3829	1.5761	2.0878
combined	1.6	4.756×10^5	3.0606×10^{-3}	0.3836	1.5761	2.0880
combined	2.0	5.412×10^5	2.2302×10^{-3}	0.9647	1.9770	2.0374

表より, 少なくとも今回の保守側揺らしでは, $u_{ss} = 1.6$ の sustained result はほとんど動かない. また combined case でも $u_{ss} = 2.0$ の高余裕域は明確に残る. したがって, **運転相の存在と実務余裕域の見立ては, この程度の U_{crit} 不確かさに対して頑健** と判断できる.

7 診断ロジックのノイズ・遅れ耐性

実務接続可能性の最後の鍵は, 残差圧力勾配時間微分 $d(\Delta p_{res})/dt$ が本当に安全トリガ候補たり得るかである. ここでは閾値を 1.0×10^6 Pa/s に取り, blackout case と no-blackout case ($u_{ss} = 1.6$) に対して, 2%, 5%, 10% の加法ガウスノイズ, 1 サンプル遅れ, および 5 点移動平均を与えた 200 試行の検出率を評価した. 結果を表 4 に示す.

Table 4: 残差圧力勾配時間微分のノイズ・遅れ耐性

Case	Peak $ d(\Delta p_{res})/dt $ [Pa/s]	Noise frac.	Detect rate	Threshold [Pa/s]
blackout	2.277471×10^6	0.02	1.000	1.0×10^6
blackout	2.277471×10^6	0.05	1.000	1.0×10^6
blackout	2.277471×10^6	0.10	1.000	1.0×10^6
noblackout	4.743284×10^5	0.02	0.000	1.0×10^6
noblackout	4.743284×10^5	0.05	0.000	1.0×10^6
noblackout	4.743284×10^5	0.10	0.000	1.0×10^6

この結果は, 少なくとも現行モデルの signal-to-threshold separation では, **残差圧力勾配時間微分が実務ロジックへ持ち込める診断量候補**であることを示している. blackout case では 10% ノイズと遅れを入れても検出率は 1.000 であり, no-blackout case では偽陽性は 0.000 であった.

8 輸送遷移理論としての再定式化

以上の結果から, HSR v3.3 の中心命題は次の 4 つに整理できる.

命題 A: 臨界運転閾値.

no-blackout 条件下では, 持続輸送相への臨界入口速度が存在し, 現行 reduced-order モデルではそれは $u_{ss} \approx 1.25\text{--}1.26$ にある.

命題 B: 障害遷移.

blackout/coastdown は、持続輸送相にある系を collapse sector へ移す明示的な相遷移駆動である.

命題 C: 長時間制約の移動.

sustained-transport sector の次の支配制約は hydraulic arrest ではなく deposition creep であり、その背後には segregation saturation が存在する.

命題 D: 実務接続可能性.

運転相の存在、高余裕域の頑健性、および診断量のノイズ耐性により、本理論は安全ロジックと運転窓の両方を与える前工学的技術理論となる.

この 4 命題は、従来の “fail-safe architecture” を、より広い **transport-transition theory** へ押し上げる. 安全停止は依然として重要だが、それは理論全体の一部でしかない. 本質は、通常運転、故障遷移、長時間限界という三つの相を識別し、どの設計変数がどの相境界を動かすかを明示することにある.

9 工学的含意と実務上の読み方

今回の結果は、海底泥 REY 採掘の工学に対して三つの直接的含意を持つ.

1. **入口速度は throughput 指標ではなく相制御変数である.** u_{ss} を増やすことは単なる流量増加ではなく、collapse sector から sustained-transport sector への遷移条件を制御する.
2. **blackout 対策は別相の制御である.** sustained operation を実現するだけでは不十分であり、coastdown による collapse mode を別途管理しなければならない.
3. **長時間運転の本当の敵は堆積である.** 一旦持続輸送相に入った後は、流れの有無よりも deposition creep の抑制と再流動化戦略が重要になる.

運転窓という観点では、今回の reduced-order モデルから次のような実務的読みが得られる.

臨界域.

$u_{ss} \approx 1.25\text{--}1.30$. この近傍では最小流速がほぼゼロ付近にあり、実務運転域としては避けるべきである.

推奨最低域.

$u_{ss} \geq 1.4$. この領域では 40 s 持続輸送が明確に成立する.

実務余裕域.

$u_{ss} \approx 1.6\text{--}2.0$. この領域では正流速維持と堆積抑制の両立が最も良く、 U_{crit} 感度にも比較的頑健である.

この読み方は、deep-sea mining を「定常性能 vs 安全性能」の単純対立ではなく、**相境界を跨ぐ運転問題** として扱うことを意味する.

10 限界

本稿の主張には明確な境界がある. 第一に、ここでの結果は 1.5D FSI と 2D truth-backed closure を統合した reduced-order モデルに基づいており、フル 3D 実海域検証ではない. 第二に、critical velocity U_{crit} は closure table に明示列がないため、現在は τ_w , r_p , ϕ_{center} , ϕ_{wall} から再構成される暫定量である. 第三に、segregation amplitude が上限値に張り付いていることは、現行 closure が

高偏析側で飽和していることを示唆しており、今後はこの上限制約自体の実験的・数値的再検討が必要である。第四に、診断ロジックのノイズ耐性は現在、単純な加法ガウスノイズ、1 サンプル遅れ、および 5 点平滑に対してのみ検証されており、実海域センサのドリフトや欠測は未考慮である。

ただし、これらの限界は本稿の価値を下げるものではない。むしろ、どの相が存在し、どの相境界がどの設計変数で動くかを最初に明示し、しかもその相分離が closure 不確かさと診断ノイズに対してかなり頑健であることを示した点に意義がある。

11 結論

本稿は、HSR 系列を超深海 REY 泥揚鉤のための **実務接続可能な輸送遷移理論** として再構成した。主要な結論は次の通りである。

1. blackout/coastdown 条件では、系は残差圧力勾配スパイク、逆流、および輸送余裕喪失を伴う collapse sector へ入る。
2. no-blackout 条件では、臨界入口速度 $u_{ss} \approx 1.25\text{--}1.26$ を超えると sustained-transport sector が成立する。
3. sustained sector の長時間限界は hydraulic arrest ではなく deposition creep であり、その背後には segregation saturation が存在する。
4. 高余裕域の存在は、少なくとも今回の U_{crit} 保守側感度試験に対して頑健であり、残差圧力勾配時間微分はノイズ・遅れを入れても安全トリガ候補として有効である。

したがって、HSR v3.3 の中心的貢献は、「安全に止まれるか」という問いを超えて、「通常運転相・障害遷移相・堆積制約相を同一の枠組みで識別できるか」という問いに答えたことにある。本理論は、超深海 REY 泥揚鉤を単なる高圧混相輸送問題ではなく、相境界を跨ぐ制約遷移問題として扱うための基盤を与える。

現時点での最も妥当な完成判定は次の通りである。本理論は、**実務に接続可能な前工学的技術理論**としては完成域にあるが、**実海域導入判断を直接支える最終実装理論**となるには、 U_{crit} 明示 closure 化、長時間堆積管理則、および現場計測系に対する追加検証がなお必要である。

References

- [1] K. Yoshimura, *Hybrid Smart Riser v2.1 for Ultra-Deep REY Mud Lifting: A Fail-Safe Architecture Dynamically Validated by 1.5D Fluid-Structure Interaction and 2D Axisymmetric Truth Closure*, preprint/manuscript, 2026.
- [2] Y. Kato, K. Fujinaga, K. Nakamura, Y. Takaya, K. Kitamura, J. Ohta, R. Toda, T. Nakashima, and H. Iwamori, Deep-sea mud in the Pacific Ocean as a potential resource for rare-earth elements, *Nature Geoscience*, 4:535–539, 2011.
- [3] Y. Takaya, K. Yasukawa, T. Kawasaki, K. Fujinaga, M. Ohta, T. Usui, K. Nakamura, J. Kimura, J. Chang, and Y. Kato, The tremendous potential of deep-sea mud as a source of rare-earth elements, *Scientific Reports*, 8:5763, 2018.
- [4] R. J. Phillips, R. C. Armstrong, R. A. Brown, A. L. Graham, and J. R. Abbott, A constitutive equation for concentrated suspensions that accounts for shear-induced particle migration, *Physics of Fluids A*, 4(1):30–40, 1992.
- [5] M. L. Facchinetti, E. de Langre, and F. Biolley, Coupling of structure and wake oscillators in vortex-induced vibrations, *Journal of Fluids and Structures*, 19(2):123–140, 2004.